Reto opcional: speedup superlineal aparente

Resultado: los valores aislados S > p no fueron repetibles. No se afirma un speedup superlineal real.

Equipo y método

AMD Ryzen 5 4600H: 6 núcleos físicos, 12 lógicos; L2 512 KiB por núcleo y L3 4 MiB (lscpu, Ubuntu 24.04 en WSL). GCC -O2 -Wall -Wextra -fopenmp. Afinidad a núcleos físicos distintos mediante taskset, OMP_PROC_BIND=spread y OMP_PLACES=threads.

El arreglo y el número de sumas son iguales en ambos caminos. Se alterna el orden secuencial/paralelo y se comprueba error relativo <= 1e-10. S=t_seq/t_par. Criterio previo: mediana S > p en cinco procesos independientes para una misma configuración.

Barrido y confirmación

Barrido: 11 tamaños por p=2,4,6; 33 configuraciones y 165 pares. Solo dos medianas aparentes S > p: N=393216, p=2, S=2.0035; N=524288, p=2, S=2.0006.

N	p	Pares	Mediana S	S>p	Corridas >p
393216	2	50	1.9917	20/50	4/10
524288	2	50	1.9727	18/50	2/10

Cada tamaño se confirmó con 10 procesos independientes y 5 pares por proceso. La tabla siguiente conserva la mediana de cada proceso; los tiempos crudos están en confirmacion.csv.

N	Corrida	Mediana S	Mín. S	Máx. S	Pares S>2
393216	1	1.9738	1.9193	2.0303	1/5
393216	2	2.0528	1.7274	2.1446	3/5
393216	3	1.9305	1.9254	2.0034	1/5
393216	4	2.0122	1.9309	2.0374	3/5
393216	5	1.9917	1.8740	2.1319	2/5
393216	6	1.9586	1.9390	2.0634	1/5
393216	7	2.0142	1.9810	2.0328	3/5
393216	8	1.9917	1.9136	2.0946	1/5
393216	9	2.0185	1.9518	2.0743	3/5
393216	10	1.9684	1.8502	2.0190	2/5
524288	1	1.9775	1.9126	2.0815	2/5
524288	2	1.9487	1.9061	2.0112	1/5
524288	3	1.9484	1.8918	2.1240	1/5
524288	4	1.9757	1.9125	2.0383	2/5
524288	5	1.9637	1.8873	2.0904	1/5
524288	6	1.9289	1.8455	2.0762	2/5
524288	7	1.9549	1.8873	2.0188	1/5
524288	8	1.9541	1.8654	2.0232	2/5
524288	9	2.0382	1.9730	2.0565	3/5
524288	10	2.0074	1.8134	2.0723	3/5

Interpretación

Varias corridas y ambas medianas globales quedaron por debajo de p=2. Los picos no satisfacen el criterio de repetibilidad. Las mitades de los arreglos confirmados ocupan 1.5 y 2 MiB, más que L2 (512 KiB), de modo que la hipótesis de caché privada no justifica esos picos. La dispersión puede deberse a frecuencia, planificación o caché, pero no se aisló su causa.

La conclusión se limita a estas configuraciones en WSL. Código, CSV crudos, checksums, ambiente y pasos de reproducción acompañan este PDF. No se modificó Entrega.